

Bilgisayardan Önce

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bilge yatağına uzanmış tavana bakıyordu. "Yonga, sen hep var mıydın?" diye sordu. Yonga bir an durdu. "Hayır." dedi. "Benden önce çok uzun bir yol var. O yolu anlatayım mı?" Bilge doğruldu. Uyku birden kaçmıştı.



"En başta insanlar parmaklarıyla sayıyordu." dedi Yonga. "Ama sürüler büyüdü, alışverişler çoğaldı, parmaklar yetmedi." "Ne yaptılar?" "Boncuklu bir çerçeve buldular. Abaküs. Hesap gereksinimi işte oradan başladı."



"1642 yılında Blaise Pascal adında biri, bilinen anlamda ilk mekanik hesap makinesini tasarladı." dedi Yonga.
"Neden yaptı ki?" "Babası vergi toplayan bir memurdu ve akşamlara kadar sayı topluyordu." dedi Yonga.
"Pascal babasına yardım etmek istedi. Makinesi toplama ve çıkarma yapabiliyordu."



"Peki bu makine oyun oynayabiliyor muydu?" diye sordu Bilge. Yonga güldü. "Hayır. Yalnızca toplayıp çıkarabiliyordu. Başka bir iş isteseydin, yeni bir makine yapman gerekirdi." Bilge düşündü. "Demek her iş için ayrı bir makine."



"1890 yılında Herman Hollerith delikli kartlarla çalışan bir düzenek geliştirdi." dedi Yonga. "Delikli kart mı?" "Sert bir kartın üstüne delikler açıyorsun." dedi Yonga. "Delik varsa bir şey, yoksa başka bir şey. Bu kartlarla Amerika'da bütün ülkenin nüfusu sayıldı."



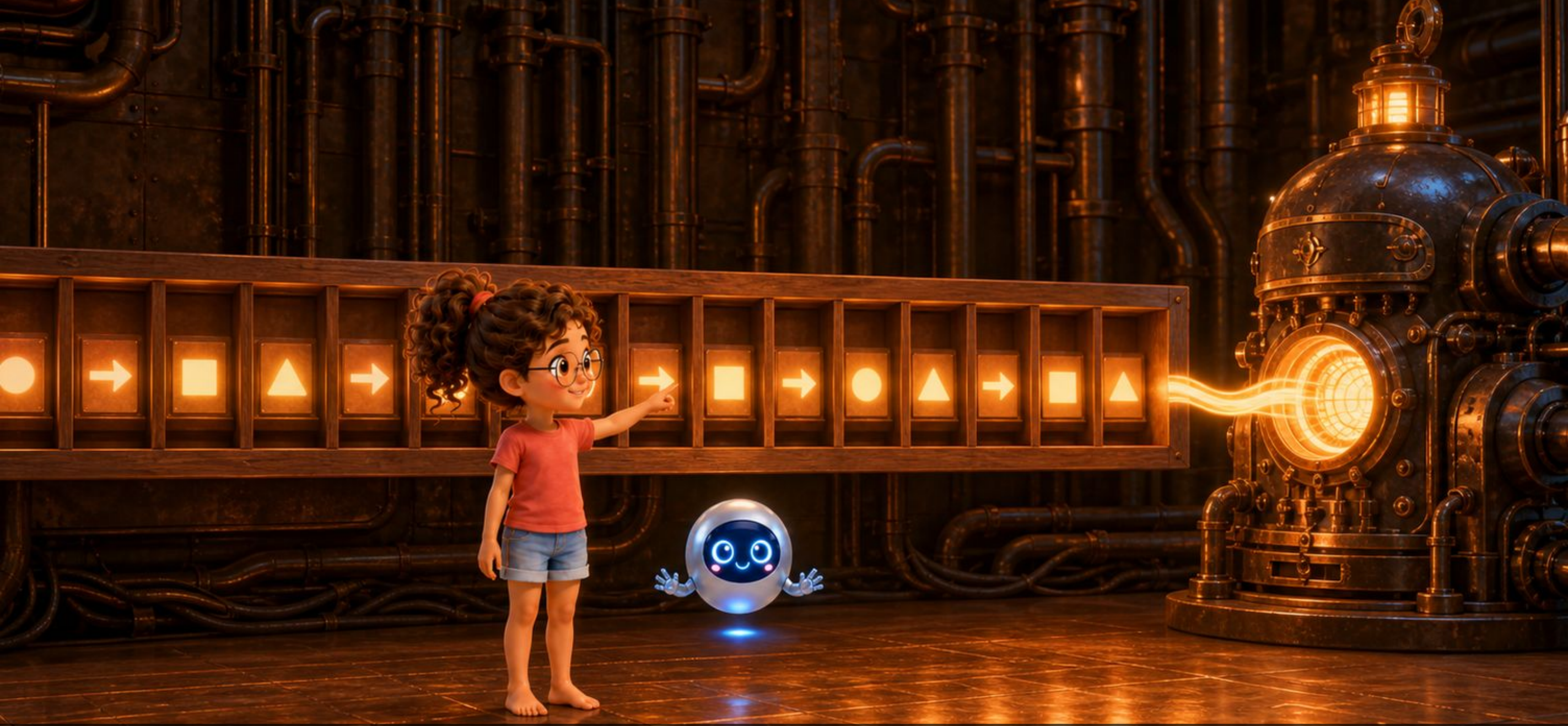
"1936 yılında Alan Turing bambaşka bir şey yaptı." dedi Yonga. "Makineyi kurmadı, önce düşündü." "Nasıl olur?" "Uzun bir şerit, şeridi okuyup yazan bir kafa ve birkaç kural." dedi Yonga. "Bu kadarıyla, çözülebilecek her işin çözülebileceğini gösterdi."



"Sonra savař çıktı." dedi Yonga. "Turing, İngiltere'de Bletchley Park adlı bir yerde çalıştı. Düşmanın şifre makinesini çözmek için Bombe adlı bir makine tasarladı." Bilge fısıldadı. "Makine, makineyi çözdü."



"1945'te ENIAC tamamlandı." dedi Yonga. "Yaklaşık 18.000 vakum tüpü vardı. 30 ton ağırlığındaydı." Bilge'nin ağzı açık kaldı. "Otuz ton mu? Bir sınıf dolusu fil gibi!" "Bütün bunlarla yaptığı iş dört işlem ve basit karşılaştırmaydı." dedi Yonga.



"Sonra bir fikir geldi ve her şeyi deđiřtirdi." dedi Yonga. "EDVAC adlı makinede, yapılacak işleri söyleyen buyruklar da veriler gibi bellekte saklandı." "Bunun nesi büyük fikir?" diye sordu Bilge. "Çünkü belleđi deđiřtirirsen makine başka bir iş yapar." dedi Yonga. "Yeni makine yapmana gerek kalmaz. Aynı makine, bambařka bir iş."



Bilge bunu sindirmek için biraz düşündü. "Yani şu eski makineler gibi değil." dedi. "Onlar tek işlikti. Bu, belleğine ne koyarsan onu yapıyor." "İşte bu yüzden bugün aynı bilgisayarla hem resim yapıyor hem müzik dinliyorsun." dedi Yonga.



"1947 yılında transistör icat edildi." dedi Yonga. "Vakum tüplerinin yerini aldı. Çok daha küçüktü, daha güvenilir, daha ucuzdu ve az güç harcıyordu." "Benim öğrendiğim anahtarlar!" dedi Bilge. "Ta kendisi."



"Sonra tümleşik devre geldi." dedi Yonga. "Transistörler, öteki parçalar ve aralarındaki bağlantılar aynı malzemenin üstünde birlikte üretilmeye başlandı." "Demek hepsi tek parça oldu." dedi Bilge. "Böylece devreler küçüldü ve ucuzladı."



"1971 yılında Intel'in 4004 yongası çıktı." dedi Yonga. "İşlemcinin bütün parçaları ilk kez tek bir tümleşik devrede toplandı. İlk mikroişlemci." "Kaç transistör vardı?" "2.300." dedi Yonga. "Benim içimde ise milyarlarca var."



Bilge yorganını çekti. "Demek her şey, buyrukların da bellekte durabileceği fikriyle değişti." "Evet." dedi Yonga. "Makineler küçüldü, hızlandı, cebe sığıdı. Ama o fikir hâlâ içimde duruyor." Bilge gülümseyerek uyudu. Rüyasında otuz tonluk bir makine, minicik bir yongaya el sallıyordu.

Bugün Ne Öğrendik?

- İnsanların hesap gereksinimi abaküs ile başladı.
- 1642 yılında Blaise Pascal, toplama ve çıkarma yapabilen ilk mekanik hesap makinesini tasarladı; babasına yardım etmek istiyordu.
- 1890 yılında Hollerith'in delikli kartları ile bütün bir ülkenin nüfusu sayıldı.
- 1936 yılında Turing, bir şerit ve okuyup yazan bir kafadan oluşan makineyi önce kâğıt üstünde tasarladı.
- 1945 yılında tamamlanan ENIAC yaklaşık 18.000 vakum tüpü kullanıyordu ve 30 ton ağırlığındaydı.
- En büyük değişiklik şudur: buyruklar da veriler gibi bellekte saklanır. Böylece belleği değişen makine başka bir iş yapar.
- 1947 yılında transistör icat edildi; vakum tüplerinden küçük, ucuz ve az güç harcayan bir parçaydı.
- Tümleşik devrede transistörler ve bağlantılar aynı malzemenin üstünde birlikte üretilir.
- 1971 yılında Intel 4004 çıktı; işlemcinin bütün parçalarını tek yongada toplayan ilk mikroişlemciydi ve 2.300 transistörü vardı.

Kumdan Bilgisayara



Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar



Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer



Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları geliyor!

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

13 kitap



Hız ve Güç

10 kitap



Buyrukların Dünyası

12 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Bilgisayardan Önce

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net

Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0